Projeto de Banco de Dados — ByteStore

Domínio: loja fictícia de informática | SGBD: MySQL 8.0+

1. Domínio

Sistema de gestão de uma loja de informática, abrangendo clientes, catálogo, estoque, fornecedores, pedidos, itens e pagamentos.

2. Contextualização

Sem um SGBD relacional, a empresa dependeria de planilhas desconectadas, sujeitas a duplicidade, inconsistência de estoque, perda de dados e dificuldade para cruzar vendas e pagamentos.

3. Proposta de melhoria

Adotar MySQL para centralizar os dados, impor integridade referencial por PK/FK, restringir valores inválidos e permitir relatórios SQL e backups.

4. Modelagem lógica

O modelo possui 10 tabelas: clientes, categorias, fornecedores, produtos, produto_fornecedor, pedidos, itens_pedido, pagamentos, produto_tags e produto_compatibilidades. Os campos, tipos e chaves estão detalhados no README.md. O diagrama acompanha este PDF como modelagem.png.

Relacionamentos

categorias 1:N produtos; clientes 1:N pedidos; pedidos 1:N itens_pedido; produtos 1:N itens_pedido; pedidos 1:0..1 pagamentos; produtos N:N fornecedores resolvido por produto_fornecedor; produtos 1:N produto_tags; produtos 1:N produto_compatibilidades.

5. Formas Normais

1FN: valores atômicos; 2FN: atributos dependem da chave inteira, inclusive nas tabelas de chave composta; 3FN: dados de cliente/categoria/fornecedor ficam em suas próprias tabelas, evitando dependências transitivas; 4FN: tags e compatibilidades independentes ficam em tabelas separadas para evitar combinações e redundâncias.

6. SQL

O arquivo bytestore.sql cria o banco, as 10 tabelas e popula cada tabela com pelo menos cinco registros. O arquivo consultas.sql contém 15 consultas com junções, filtros, agrupamentos, ordenação e funções de agregação.

7. Dump

No Workbench: Server > Data Export > selecionar bytestore > Dump Structure and Data > Export to Self-Contained File > Start Export. Alternativamente, usar mysqldump -u root -p --databases bytestore > bytestore_dump.sql.

8–9. Entrega

Versionar bytestore.sql, consultas.sql, README.md e modelagem.png no GitHub. No Classroom, enviar o link do repositório e anexar o print da modelagem. O passo a passo completo está no README.md.

Diagrama da modelagem

ByteStore — Modelo lógico / Diagrama de relacionamentos

